

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CẢ NĂM - CHUẨN TUYỂN SINH 10 (NĂM
HỌC 2024 - 2025)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 ĐIỂM)

Câu 1. Cho mạch điện gồm hai điện trở $R_1 = 10 \Omega$ và $R_2 = 20 \Omega$ mắc nối tiếp vào hiệu điện thế $U = 12V$. Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

- A. 0,4 A B. 0,6 A C. 1,2 A D. 2,5 A

Câu 2. Kim loại nào sau đây dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất?

- A. Đồng (Cu) B. Bạc (Ag) C. Nhôm (Al) D. Vàng (Au)

Câu 3. Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên?

- A. O_2 B. N_2 C. CO_2 D. H_2

Câu 4. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến:

- A. một hoặc một số cặp nucleotide. B. số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào.
C. cấu trúc của phân tử protein. D. sự phân chia tế bào chất.

Câu 5. Dầu mỡ là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại:

- A. Hydrocarbon B. Carbohydrate C. Protein D. Acid béo

Câu 6. Khi chiếu chùm tia sáng song song qua thấu kính hội tụ thì chùm tia ló sẽ:

- A. hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. B. loe rộng ra như chùm phân kì.
C. tiếp tục truyền thẳng song song. D. bị phản xạ ngược trở lại.

Câu 7. Bệnh di truyền nào sau đây ở người xuất hiện do có 3 nhiễm sắc thể số 21 ($2n + 1 = 47$)?

- A. Bệnh Turner B. Hội chứng Down C. Bệnh bạch tạng D. Bệnh câm điếc bẩm sinh

Câu 8. Dãy hoạt động hóa học của kim loại giúp ta dự đoán được:

- A. khả năng phản ứng của kim loại với nước, axit và muối. B. khối lượng riêng và nhiệt độ nóng chảy của kim loại.
C. màu sắc và độ cứng của kim loại. D. số lượng neutron trong hạt nhân kim loại.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm) (Vật lý - Định luật Ôm & Năng lượng điện):

Cho mạch điện gồm điện trở $R_1 = 30 \Omega$ mắc song song với điện trở $R_2 = 20 \Omega$ vào nguồn điện có

hiệu điện thế không đổi $U = 24V$.

- a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song.
- b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và công suất tiêu thụ của toàn mạch.

Câu 10 (2,5 điểm) (Hóa học Tổng hợp - Axit & Muối Cacbonat):

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm $CaCO_3$ và Na_2SO_4 vào dung dịch HCl 1M dư, thu được 3,7185 lít khí CO_2 ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$, 1 bar).

- a) Viết phương trình hóa học xảy ra. Cho biết chất nào không phản ứng.
- b) Tính phần trăm khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu.
- c) Tính thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần dùng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. ($Ca = 40$, $C = 12$, $O = 16$, $Na = 23$, $S = 32$, $Cl = 35,5$, $H = 1$).

Câu 11 (1,5 điểm) (Sinh học Tổng hợp - Di truyền học & Ứng dụng):

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (gen A) trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng (gen a). Khi lai cây cà chua quả đỏ dị hợp (Aa) với cây cà chua quả vàng (aa) thu được F_1 .

- a) Viết sơ đồ lai phân tích trên. Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở đời F_1 .
- b) Nếu cho các cây F_1 quả đỏ tự thụ phấn thì tỉ lệ phân ly kiểu hình ở đời F_2 sẽ như thế nào?

--- HẾT ---